

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

Lucas Gomes da Cunha

DONUT DEFENDER

**CAMPOS DO JORDÃO
2026**

LUCAS GOMES DA CUNHA

Donut Defender

Projeto final da apresentado à disciplina
Tópicos Avançados I em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto
Federal de São Paulo - IFSP.

Orientador: Prof. Paulo Giovani de Faria
Zeferino

CAMPOS DO JORDÃO

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo digital Donut Defender, um jogo eletrônico em duas dimensões desenvolvido utilizando JavaScript e o framework Phaser 3. O projeto tem como objetivo aplicar conceitos relacionados ao desenvolvimento de jogos digitais, programação orientada a eventos, mecânicas interativas e design de interface.

O jogo acompanha a história de Avelino, um segurança responsável pela proteção de uma grande empresa que armazena dados sigilosos e informações altamente protegidas. Durante seu turno de trabalho, um grupo de hackers invade o local e inicia uma tentativa de acesso ao servidor central da organização. Para impedir o avanço dos invasores, Avelino utiliza donuts como forma de defesa, enfrentando ondas sucessivas de inimigos enquanto protege os sistemas da empresa.

O desenvolvimento foi realizado por meio de uma abordagem incremental, envolvendo etapas de planejamento, implementação das mecânicas, testes e refinamentos visuais. Entre as funcionalidades implementadas destacam-se sistema de ondas, pontuação, menu inicial, tela de créditos e reinício da partida.

Palavras-chave: Desenvolvimento de Jogos; Phaser 3; JavaScript; Game Design; Jogos Digitais.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1 – Tela de Carregamento	16
FIGURA 2 – Tela principal do jogo.	17
FIGURA 3 – Progressão entre ondas.	18
FIGURA 4 – Sistema de encerramento e reinício.	19
FIGURA 5 – Tela de créditos.	20

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	07
1.1	Objetivos	07
1.2	Justificativa	08
1.3	Aspectos Metodológicos	09
1.4	Aporte Teórico	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
2.1	Desenvolvimento de Jogos Digitais	11
2.2	Game Design	11
2.3	JavaScript no Desenvolvimento de Jogos	12
2.4	Framework Phaser 3	13
2.5	Jogos como Ferramenta de Aprendizagem Tecnológica	13
3	METODOLOGIA	14
3.1	Caracterização da Pesquisa	14
3.2	Planejamento do Projeto	14
3.3	Ferramentas utilizadas	15
3.4	Desenvolvimento do Projeto	15
3.5	Testes e Validação	16
3.6	Descrição do Produto Final	16
4	RESULTADOS OBTIDOS	17
4.1	Tela Inicial	17

4.2	Gameplay e Sistema de Defesa _____	18
4.3	Sistema de Progressão por Ondas _____	19
4.4	Sistema de Vitoria e Reinício de Partida _____	20
4.5	Tela de Créditos _____	21
5	CONCLUSÃO _____	22
6	REFERÊNCIAS _____	23

1 INTRODUÇÃO

Os jogos digitais representam uma importante área da computação por integrarem conceitos de programação, design visual, interação humano-computador e desenvolvimento de software. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do jogo Donut Defender.

O projeto propõe uma experiência de ação e defesa baseada em progressão por ondas, na qual o jogador assume o papel de Avelino, segurança responsável por impedir ataques virtuais realizados contra uma grande empresa.

O objetivo do jogo consiste em proteger o servidor principal derrotando os invasores antes que consigam acessar os dados sigilosos da organização.

A proposta foi escolhida por permitir aplicar conceitos estudados durante o curso relacionados ao desenvolvimento de sistemas interativos, lógica de programação e construção de interfaces gráficas.

Nos aspectos metodológicos, o desenvolvimento ocorreu por meio da implementação incremental das funcionalidades, realização de testes contínuos e refinamento da experiência do usuário.

Como aporte teórico, foram utilizados conceitos de Game Design, arquitetura de jogos digitais e documentação técnica para desenvolvimento de software.

1.1 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver um jogo digital funcional utilizando Phaser 3, aplicando conceitos de programação e design de jogos.

Objetivos Específicos

- Desenvolver um sistema de progressão por ondas;
- Implementar mecânicas de movimentação e ataque;
- Construir menus e interfaces gráficas;
- Criar sistema de pontuação e reinício de partida;
- Aplicar conceitos de documentação de Game Design.

1.2 Justificativa

O desenvolvimento do jogo Donut Defender foi proposto com o objetivo de aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante o curso por meio da criação de um sistema interativo utilizando conceitos de programação e desenvolvimento de jogos digitais.

A escolha pela construção de um jogo eletrônico ocorreu devido ao potencial desse tipo de projeto em integrar diferentes áreas da computação, como desenvolvimento de software, lógica de programação, interface gráfica, controle de estados e interação com o usuário. Dessa forma, o projeto possibilita transformar conceitos teóricos estudados em sala em uma aplicação funcional.

Além do aspecto técnico, o projeto também explora elementos criativos relacionados à narrativa e ao Game Design. O jogo apresenta o personagem Avelino, segurança responsável pela proteção de uma empresa que armazena dados sigilosos e que sofre uma tentativa de invasão realizada por hackers. A proposta utiliza um contexto fictício para criar uma experiência dinâmica baseada em defesa, progressão por ondas e tomada de decisão do jogador.

O desenvolvimento do Donut Defender também contribui para o aprimoramento de habilidades relacionadas à organização de projetos, resolução de problemas e implementação incremental de funcionalidades, permitindo compreender etapas reais presentes no processo de desenvolvimento de jogos digitais.

Por fim, o projeto busca demonstrar como ferramentas modernas de desenvolvimento podem ser utilizadas para construir aplicações interativas completas, reunindo aspectos técnicos, visuais e funcionais em um único produto.

1.3 Aspectos Metodológicos

O presente trabalho foi desenvolvido com base em uma abordagem prática e incremental voltada ao desenvolvimento de jogos digitais. O processo envolveu etapas de planejamento, implementação, testes e refinamento das funcionalidades até a obtenção de uma versão jogável do projeto.

Inicialmente, foi realizada a definição do conceito do jogo, estabelecendo seu gênero, narrativa, mecânicas principais e fluxo de interação do jogador. A proposta escolhida foi a criação do jogo Donut Defender, um jogo em duas dimensões com foco em defesa baseada em ondas de inimigos.

Após a definição da ideia principal, iniciou-se a etapa de desenvolvimento técnico do sistema. Para implementação do jogo foi utilizada a linguagem JavaScript em conjunto com o framework Phaser 3, responsável pelo gerenciamento da lógica do jogo, renderização gráfica, movimentação dos elementos em tela e controle dos eventos de interação.

O desenvolvimento foi realizado utilizando o ambiente Visual Studio Code como editor principal de código, permitindo organização modular dos arquivos e controle das diferentes cenas do jogo, como menu inicial, gameplay, sistema de vitória, derrota e créditos.

Durante o processo de implementação foram construídas funcionalidades como movimentação do personagem principal, sistema de lançamento de projéteis, progressão por ondas de inimigos, sistema de pontuação e reinicialização da partida. Também foram realizados testes contínuos para identificação e correção de falhas relacionadas ao comportamento dos inimigos, transições entre telas e equilíbrio das mecânicas.

Além dos aspectos técnicos, também foram desenvolvidos elementos visuais e estruturais voltados à experiência do usuário, buscando tornar o jogo mais intuitivo, organizado e agradável visualmente.

Dessa forma, a metodologia aplicada permitiu conduzir o projeto desde sua concepção inicial até a obtenção de um produto funcional que reúne conceitos de programação, design e desenvolvimento de sistemas interativos.

1.4 Aporte Teórico

O desenvolvimento do projeto Donut Defender foi fundamentado em conceitos relacionados ao desenvolvimento de jogos digitais, Game Design e construção de sistemas interativos.

De acordo com Schell (2019), o Game Design corresponde ao processo de criação das experiências proporcionadas ao jogador, envolvendo mecânicas, objetivos, desafios e elementos que influenciam diretamente na interação durante o jogo. Nesse contexto, o desenvolvimento de Donut Defender buscou aplicar princípios relacionados à progressão de dificuldade, definição de objetivos e construção de uma experiência dinâmica.

Além disso, foram considerados conceitos apresentados por Fullerton (2018), que destaca o desenvolvimento iterativo como uma das principais abordagens para criação de jogos digitais. Esse modelo propõe ciclos contínuos de implementação, testes e refinamento até alcançar uma experiência adequada ao usuário.

No aspecto tecnológico, o projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem JavaScript, amplamente empregada no desenvolvimento de aplicações interativas para ambiente web devido à sua flexibilidade e capacidade de integração com bibliotecas e frameworks modernos.

Para a implementação do jogo foi utilizado o framework Phaser 3, uma ferramenta voltada ao desenvolvimento de jogos 2D para navegadores. O framework disponibiliza recursos para gerenciamento de cenas, física, entrada de comandos, renderização gráfica e controle de eventos, permitindo estruturar o projeto de forma organizada e modular.

Dessa maneira, o presente trabalho combina fundamentos teóricos de Game Design com ferramentas práticas de desenvolvimento, buscando transformar conceitos estudados em sala em uma aplicação funcional e interativa.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica apresenta os conceitos que serviram como base para o desenvolvimento do jogo Donut Defender, reunindo referências relacionadas ao desenvolvimento de jogos digitais, Game Design e tecnologias utilizadas durante a implementação do projeto.

2.1 Desenvolvimento de Jogos Digitais

O desenvolvimento de jogos digitais envolve a integração entre áreas como programação, design visual, narrativa, interação humano-computador e construção de sistemas interativos. Diferentemente de aplicações tradicionais, os jogos possuem como objetivo principal proporcionar experiências interativas por meio de mecânicas que estimulem desafios, tomada de decisão e engajamento do usuário.

Segundo Fullerton (2018), o desenvolvimento de jogos deve ocorrer de forma iterativa, permitindo que ideias sejam constantemente testadas e refinadas durante o processo de construção. Essa abordagem possibilita identificar falhas e realizar melhorias contínuas tanto na jogabilidade quanto na experiência do jogador.

Dentro desse contexto, o projeto Donut Defender foi desenvolvido utilizando ciclos de implementação e testes para ajustar funcionalidades como movimentação, sistema de ondas, dificuldade e interação entre jogador e inimigos.

2.2 Game Design

O Game Design corresponde ao processo de planejamento e construção da experiência do jogador dentro de um ambiente interativo. Entre seus principais elementos estão objetivos, mecânicas, regras, recompensas, narrativa e progressão.

De acordo com Schell (2019), um jogo deve ser projetado considerando não apenas seus elementos técnicos, mas também como o usuário percebe e interage com os desafios apresentados.

No desenvolvimento do Donut Defender, conceitos de Game Design foram aplicados por meio da criação de uma progressão baseada em ondas de inimigos, aumento gradual da dificuldade e estabelecimento de objetivos claros para o jogador.

A presença de sistemas como pontuação, reinício de partida e telas de vitória e derrota também contribui para manter o fluxo de interação e reforçar o ciclo principal do jogo.

2.3 JavaScript no Desenvolvimento de Jogos

JavaScript é uma linguagem amplamente utilizada no desenvolvimento de aplicações para ambiente web devido à sua capacidade de criar sistemas dinâmicos e interativos.

Segundo Flanagan (2020), a linguagem permite manipulação de eventos, atualização de elementos em tempo real e construção de aplicações orientadas à interação do usuário.

No contexto deste projeto, JavaScript foi utilizado como linguagem principal para implementação das mecânicas do jogo, gerenciamento dos objetos em cena, movimentação dos personagens e controle dos estados da aplicação.

2.4 Framework Phaser 3

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizado o framework Phaser 3, uma biblioteca voltada para criação de jogos 2D em navegadores.

O Phaser oferece recursos para gerenciamento de cenas, controle de física, renderização gráfica e processamento de entradas do jogador, permitindo maior organização estrutural do projeto.

Entre os recursos utilizados durante o desenvolvimento do Donut Defender destacam-se:

- Sistema de cenas (Menu, Gameplay e Créditos);
- Controle de colisões;
- Sistema de animações;
- Gerenciamento de eventos;
- Atualização dinâmica dos elementos do jogo.

A utilização do framework contribuiu para reduzir a complexidade de implementação e permitiu concentrar esforços no desenvolvimento das mecânicas e experiência do usuário.

2.5 Jogos como Ferramenta de Aprendizagem Tecnológica

Além do entretenimento, o desenvolvimento de jogos representa uma forma prática de aplicar conceitos de engenharia de software, programação e construção de interfaces.

Projetos desse tipo estimulam habilidades relacionadas à resolução de problemas, criatividade, organização e implementação incremental de funcionalidades.

Nesse sentido, o desenvolvimento do Donut Defender permitiu integrar conhecimentos técnicos e criativos adquiridos ao longo da formação acadêmica, resultando em um produto funcional que reúne aspectos de software e design interativo.

3 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos utilizados durante o desenvolvimento do projeto Donut Defender, descrevendo as etapas realizadas desde a definição inicial da proposta até a implementação da versão funcional do jogo.

3.1 Caracterização da Pesquisa

O presente trabalho caracteriza-se como um projeto de desenvolvimento aplicado com abordagem prática e exploratória, voltado para a criação de um jogo digital utilizando tecnologias para ambiente web.

A natureza aplicada do projeto está relacionada à utilização dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso para construção de um sistema interativo funcional. Já o caráter exploratório ocorreu devido à necessidade de experimentar diferentes mecânicas, soluções técnicas e elementos visuais durante o processo de desenvolvimento.

3.2 Planejamento do Projeto

O desenvolvimento iniciou-se com a definição do conceito central do jogo, incluindo tema, narrativa, objetivos e mecânicas principais.

Foi estabelecido que o jogador assumiria o papel de Avelino, segurança responsável por proteger os servidores de uma grande empresa contra tentativas de invasão realizadas por hackers.

A partir dessa definição, foram planejados os principais sistemas do jogo:

- Sistema de movimentação do personagem;
- Sistema de disparo utilizando donuts;
- Progressão baseada em ondas de inimigos;
- Sistema de pontuação;
- Telas de menu, créditos e reinício da partida.

3.3 Ferramentas Utilizadas

- JavaScript — linguagem principal utilizada na implementação da lógica do jogo;
- Phaser 3 — framework responsável pelo gerenciamento das cenas, física, renderização gráfica e interação do usuário;
- Visual Studio Code — ambiente de desenvolvimento utilizado para criação e organização do código;
- Navegador Web — utilizado para execução e testes do projeto durante o desenvolvimento;
- Ferramentas de edição gráfica — utilizadas para criação e adaptação dos elementos visuais presentes no jogo.

3.4 Desenvolvimento do Projeto

Após a etapa de planejamento, iniciou-se o processo de implementação do jogo.

A arquitetura foi organizada em cenas independentes, permitindo separar funcionalidades entre menu inicial, tela principal do jogo e tela de créditos.

Durante o desenvolvimento foram implementadas mecânicas relacionadas ao controle do personagem, lançamento de projéteis, movimentação dos inimigos, sistema de colisão e progressão por dificuldade.

Também foram realizadas melhorias na interface do usuário, incluindo criação de um menu inicial personalizado, telas de transição e possibilidade de reiniciar a partida após derrota ou vitória.

Além da implementação das funcionalidades principais, o projeto passou por diversas etapas de correção e refinamento para ajuste da experiência do jogador.

3.5 Testes e Validação

Ao longo do desenvolvimento foram realizados testes contínuos para verificar o funcionamento das mecânicas implementadas.

Os testes envolveram validação do sistema de ondas, comportamento dos projéteis, funcionamento do menu principal, reinicialização da partida e equilíbrio geral da jogabilidade.

Problemas identificados durante os testes foram corrigidos por meio de ajustes no código e revisão das regras do jogo, permitindo alcançar uma versão funcional e estável do projeto.

3.6 Descrição do Produto Final

Como resultado do processo metodológico foi desenvolvido o jogo Donut Defender, um jogo eletrônico em duas dimensões baseado em defesa e sobrevivência.

No jogo, o jogador controla Avelino, segurança responsável por impedir que um grupo de hackers invada os servidores de uma empresa contendo dados sigilosos.

A dinâmica principal consiste em eliminar os invasores utilizando donuts enquanto sobrevive ao avanço das ondas inimigas, acumulando pontuação e buscando concluir todas as etapas disponíveis.

4 RESULTADOS OBTIDOS

Este capítulo apresenta os resultados alcançados durante o desenvolvimento do jogo Donut Defender, destacando as principais funcionalidades implementadas e demonstrando visualmente o produto final por meio de capturas de tela.

Ao final do processo de desenvolvimento foi obtida uma versão funcional do jogo contendo sistemas de navegação entre telas, mecânicas de combate, progressão por ondas e elementos visuais que contribuem para a experiência do usuário.

4.1 Tela Inicial

A Figura 1 apresenta a tela inicial do jogo Donut Defender.

O menu foi desenvolvido com temática inspirada em sistemas digitais e ambientes corporativos tecnológicos, apresentando identidade visual própria para reforçar a narrativa do projeto.

Nesta tela, o jogador possui acesso às opções de iniciar a partida e visualizar os créditos do projeto.

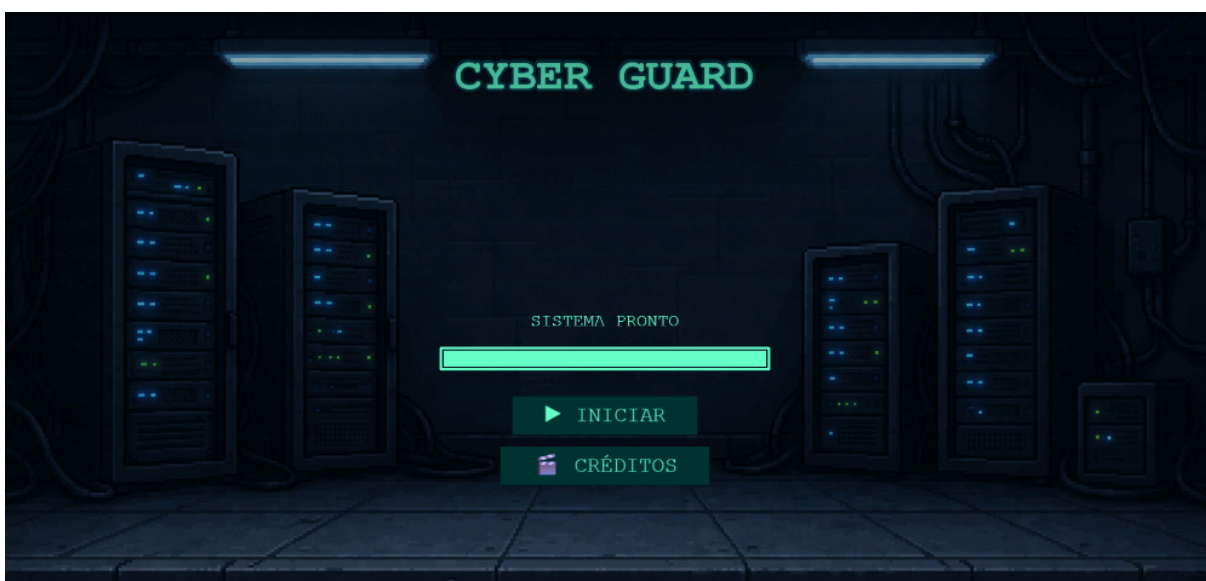


Figura 1 - Tela de Carregamento

4.2 Gameplay e Sistema de Defesa

A Figura 2 apresenta a tela principal de gameplay.

Durante a partida, o jogador controla Avelino, segurança responsável por proteger os servidores da empresa contra a invasão dos hackers.

A mecânica principal consiste em movimentar o personagem e utilizar donuts como projéteis para impedir o avanço dos inimigos.



Figura 2 – Tela principal do jogo.

4.3 Sistema de Progressão por Ondas

A Figura 3 demonstra o funcionamento do sistema de progressão.

Conforme o jogador elimina os invasores presentes na tela, novas ondas são iniciadas automaticamente, aumentando gradualmente o nível de desafio.

Durante o desenvolvimento foram realizados ajustes para garantir o funcionamento correto da contagem e evitar falhas na transição entre as fases.



Figura 3 – Progressão entre ondas.

4.4 Sistema de Vitória e Reinício da Partida

A Figura 4 apresenta o comportamento do jogo ao atingir as condições de conclusão.

Ao finalizar todas as ondas disponíveis ou encerrar a partida, o sistema exibe uma tela correspondente ao resultado obtido e permite iniciar uma nova sessão por meio da opção de reinício.

Essa funcionalidade foi implementada para melhorar a experiência do usuário e manter a continuidade da jogabilidade.



Figura 4 – Sistema de encerramento e reinício.

4.5 Tela de Créditos

A Figura 5 apresenta a tela de créditos desenvolvida para o projeto.

Essa seção foi adicionada como complemento ao menu principal e tem como objetivo apresentar informações relacionadas ao desenvolvimento do jogo.

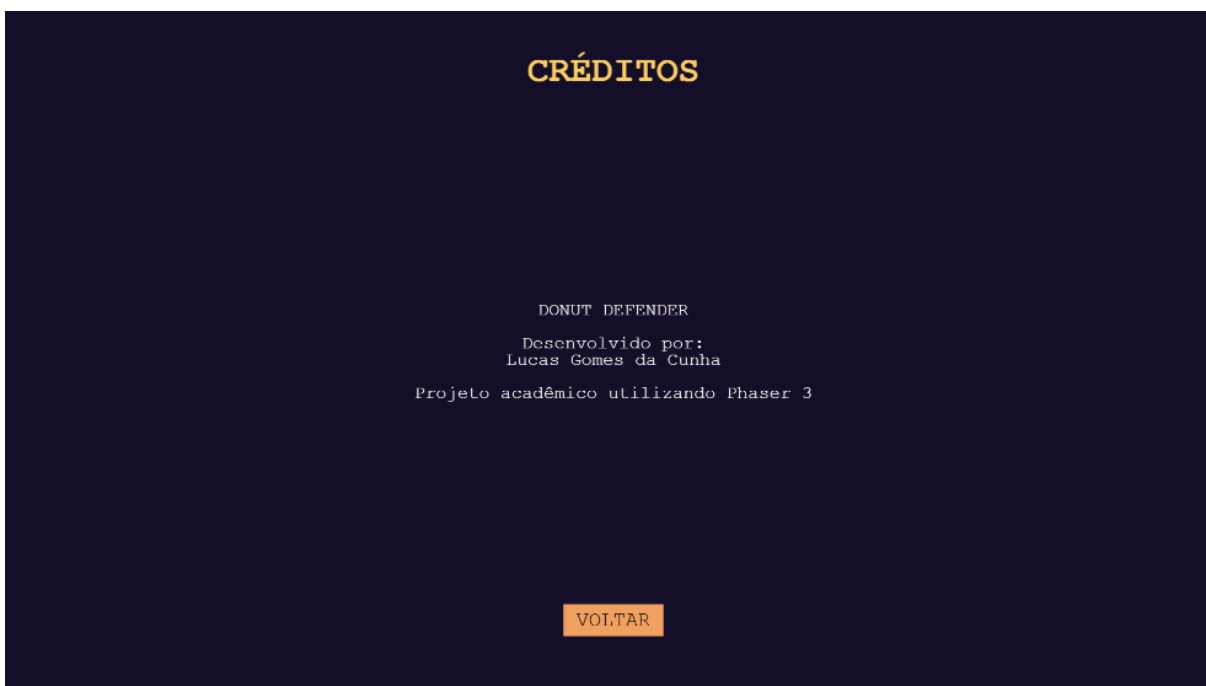


Figura 5 – Tela de créditos.

Fonte: Autor (2026).

De forma geral, os resultados demonstram que os objetivos propostos para o projeto foram atingidos, resultando em um jogo funcional contendo elementos de interação, progressão, interface gráfica e mecânicas compatíveis com a proposta inicial do trabalho.

5 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do jogo Donut Defender possibilitou aplicar, na prática, conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de software, programação e criação de sistemas interativos por meio da construção de um jogo digital funcional.

Ao longo do projeto foram explorados conceitos de Game Design, estruturação de interfaces, organização de cenas, controle de eventos e implementação de mecânicas voltadas para interação do usuário. A utilização do framework Phaser 3 e da linguagem JavaScript permitiu desenvolver uma solução organizada e adequada para os objetivos definidos inicialmente.

O resultado obtido corresponde a um jogo em duas dimensões baseado em defesa e progressão por ondas, no qual o jogador assume o papel de Avelino, segurança responsável por impedir que um grupo de hackers invada os servidores de uma grande empresa que armazena dados sigilosos.

Durante o processo de desenvolvimento também foram realizados ajustes e correções para aperfeiçoar a jogabilidade e a experiência do usuário, incluindo melhorias no sistema de progressão, funcionamento dos projéteis, organização das telas e implementação de recursos como menu inicial, créditos e reinício da partida.

Os objetivos propostos para o trabalho foram atingidos, resultando em um produto funcional que reúne elementos técnicos e criativos em uma única aplicação.

Como proposta para trabalhos futuros, o projeto poderá receber novas funcionalidades, como aumento da quantidade de fases, inclusão de diferentes tipos de inimigos, implementação de sistema de recordes, efeitos sonoros, trilha sonora, sistema de salvamento de progresso e expansão da narrativa do universo do jogo.

Dessa forma, o desenvolvimento do Donut Defender contribuiu para consolidar conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica e demonstrou a aplicação prática de conceitos utilizados no desenvolvimento de jogos digitais.

REFERÊNCIAS

FLANAGAN, David. JavaScript: guia definitivo. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.

FULLERTON, Tracy. Game Design Workshop: a playcentric approach to creating innovative games. 5. ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.

MDN WEB DOCS. JavaScript.

PHASER. Phaser 3 Documentation.

SCHELL, Jesse. The Art of Game Design: A Book of Lenses. 3. ed. Boca Raton: CRC Press, 2019.

W3SCHOOLS. JavaScript Tutorial.